

**Niveau : Tronc commun
sciences**

Devoir surveillé 1 corrigé

Tronc commun sciences

Modèle 2

- Ensemble IN et arithmétique **(10 points)**
- Calcul vectoriel **(5 points)**
- Projection dans le plan **(3 points)**

Collection FMATHS



Prof fayssal

www.elboutkhili.jimdofree.com

(5pt)

Exercice 01 :

1

1) Vérifier que 337 est premier

2

2) Décomposer les nombres $a = 240$ et $b = 2022$ en produit de facteurs premiers.

1

3) En déduire $pgcd(a; b)$ et $ppcm(a; b)$.

1

4) Simplifier $\sqrt{240 \times 2022}$

(7pt)

Exercice 02 :

1

1)a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Étudier la parité de l'entier : $n^2 + 3n + 4$

1

b) Développer et réduire l'expression suivant $(n^2 + n)(n^2 + 3n + 4)$; $n \in \mathbb{N}$

1,5

c) En déduire que $n^4 + 4n^3 + 7n^2 + 4n$ est un multiple du 4

1.5

2) a) Déterminer les entiers naturels x et y vérifiant $x^2 - y^2 = 51$.b) Déterminer tous les couples $(a; b)$ d'entiers tels que:

2

$$a^2 - b^2 = 7344 \text{ et } a \wedge b = 12$$

(4pt)

Exercice 03 :Soient ABC un triangle et I le milieu de $[BC]$

2

1) a) Construire les points M et N tel que $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$

1

b) Montrer que les droites (BC) et (MN) sont parallèles

2) Soit J le milieu de segment $[MN]$

1

a) Montrer que $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AI}$

1

b) En déduire que A ; I et J sont alignés

(4pt)

Exercice 04 :

ABC est un triangle

Soient I et I' deux points tel que : $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AI'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

1

1) Montrer que I' est le projeté de I sur la droite (AB) parallèlement à (BC)

2) Soit M le milieu du segment $[BC]$

La droite (AM) coupe la droite (II') en G

1

a) Montrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$

1

b) En déduire que A ; G et M sont alignés



Exercice 01 :

- 1) Vérifier que 337 est premier
- 2) Décomposer les nombres $a = 240$ et $b = 2022$ en produit de facteurs premiers.
- 3) En déduire $pgcd(a; b)$ et $ppcm(a; b)$.
- 4) Simplifier $\sqrt{240 \times 2022}$

Solution de l'exercice 01 :

1) Vérifier que 337 est premier

$$\sqrt{337} = 18,35 \dots$$

Les nombres premiers inférieurs ou égaux à 18 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

On a 2, 3, 5 ne divise pas 337

Avec calculatrice en teste la divisibilité de 337 par 7 ; 11 ; 13 ; 17

On trouve 7 ; 11 ; 13 ; 17 ne divise pas 337

Donc 337 est premier

2) Décomposer $a = 240$ et $b = 2022$

240	2	;	2022	2
120	2	;	1011	3
60	2	;	337	337
30	2	;	1	
15	3	;		
5	5	;		
1		;		

$$\text{Donc : } a = 2^4 \times 3 \times 5 \text{ et } b = 2 \times 3 \times 337$$

2) En déduire $pgcd(a; b)$ et $ppcm(a; b)$.

$$a = 2^4 \times 3 \times 5 \text{ et } b = 2 \times 3 \times 337$$

$$pgcd(a; b) = 2 \times 3 = 6$$

$$ppcm(a; b) = 2^4 \times 3 \times 5 \times 337$$

3) Simplifier $\sqrt{240 \times 2022}$

$$\begin{aligned}
 \sqrt{240 \times 2022} &= \sqrt{2^4 \times 3 \times 5 \times 2 \times 3 \times 337} \\
 &= \sqrt{(2^2)^2 \times 3^2 \times 5 \times 2 \times 337} \\
 &= 2^2 \times 3 \times \sqrt{5 \times 2 \times 337} \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

$$6\sqrt{3370}$$

Exercice 02 :

1)a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Étudier la parité de l'entier : $n^2 + 3n + 4$

b) Développer et réduire l'expression suivant $(n^2 + n)(n^2 + 3n + 4)$; $n \in \mathbb{N}$

c) En déduire que $n^4 + 4n^3 + 7n^2 + 4n$ est un multiple du 4

2) a) Déterminer les entiers naturels x et y vérifiant $x^2 - y^2 = 51$.

b) Déterminer tous les couples $(a ; b)$ d'entiers tels que:

$$a^2 - b^2 = 7344 \text{ et } a \wedge b = 12$$

Solution de l'exercice 02 :

1)a) Étudier la parité de l'entier : $n^2 + 3n + 4$

1^{ère} méthode :

$$n^2 + 3n + 4 = n^2 + n + 2n + 4$$

$$= n(n + 1) + 2n + 4$$

$$= 2k + 2n + 4 \quad (*)$$

$$= 2(k + n + 2)$$

$$= 2k' \text{ avec } k' = k + n + 2$$

Donc $n^2 + 3n + 4$ est pair

(*) $n(n + 1)$ est pair car il est produit de deux nombre consécutifs

2^{ème} méthode : (Etude des cas)

Cas 1 :

Si n est pair alors : $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$

On remplace n dans $n^2 + 3n + 4$

$$n^2 + 3n + 4 = (2k)^2 + 3 \times 2k + 4$$

$$= 4k^2 + 6k + 4$$

$$= 2(2k^2 + 3k + 2)$$

$$= 2p, \text{ avec } p = 2k^2 + 3k + 2$$

Donc $n^2 + 3n + 4$ est pair

Cas 2 :

Si n est impair alors : $n = 2k + 1$; $k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}n^2 + 3n + 4 &= (2k + 1)^2 + 3 \times (2k + 1) + 4 \\&= 4k^2 + 4k + 1 + 6k + 3 + 4 \\&= 4k^2 + 10k + 8 \\&= 2(2k^2 + 5k + 4) \\&= 2p, \text{ avec } p = 2k^2 + 5k + 4\end{aligned}$$

Donc $n^2 + 3n + 4$ est pair

b) Développer et réduire l'expression suivant : $(n^2 + n)(n^2 + 3n + 4)$; $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}(n^2 + n)(n^2 + 3n + 4) \\&= n^4 + 3n^3 + 4n^2 + n^3 + 3n^2 + 4n \\&= n^4 + 4n^3 + 7n^2 + 4n\end{aligned}$$

c) En déduire que $n^4 - n^2 + 16$ est un multiple du 4

On a d'après la question 1)

$$n^2 - 3n + 4 = 2k \text{ et } n^2 - 3n + 4 = 2p$$

Donc :

$$\begin{aligned}n^4 + 4n^3 + 7n^2 + 4n &= (n^2 + n)(n^2 + 3n + 4) \\&= n(n + 1)(n^2 + 3n + 4) \\&= 2k \times 2p \\&= 4kp\end{aligned}$$

Donc l'entier $n^4 + 4n^3 + 7n^2 + 4n$ est un multiple de 4

2) a) Déterminer les entiers naturels x et y vérifiant $(E): x^2 - y^2 = 51$

$$51 = 17 \times 3 \quad \text{ou} \quad 51 = 3 \times 17$$

$$\text{ou } 51 = 1 \times 51 \quad \text{ou} \quad 51 = 51 \times 1$$

On a $x + y$ et $x - y$ sont de même parité

Et on a $x - y \leq x + y$

$$\text{Donc : } \begin{cases} x - y = 3 \\ x + y = 17 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} 2x = 20 & ; (L_1 + L_2) \\ x + y = 17 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} x = 10 \\ x + y = 17 \end{cases}$$

Donc : $\begin{cases} x = 10 \\ 10 + y = 17 \end{cases}$

Donc : $\begin{cases} x = 10 \\ y = 7 \end{cases}$

ou bien $\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 51 \end{cases}$

Donc : $\begin{cases} 2x = 52 & ; (L_1 + L_2) \\ x + y = 51 \end{cases}$

Donc : $\begin{cases} x = 26 \\ x + y = 51 \end{cases}$

Donc : $\begin{cases} x = 26 \\ 26 + y = 51 \end{cases}$

Donc : $\begin{cases} x = 26 \\ y = 25 \end{cases}$

Donc les couples $(x ; y)$ qui vérifient : (E) sont $(10 ; 7)$ et $(26 ; 25)$

b) Déterminer tous les couples $(a ; b)$ d'entiers tels que : $a^2 - b^2 = 7344$ et $a \wedge b = 12$

On a : $a \wedge b = 12$

Donc 12 divise a et 12 divise b

Donc $a = 12k$ avec k un entier

et $b = 12p$ avec p un entier

On remplace dans $a^2 - b^2 = 7344$ on trouve : $(12k)^2 - (12p)^2 = 7344$

Donc $144k^2 - 144p^2 = 7344$

Donc $144(k^2 - p^2) = 7344$

Donc $k^2 - p^2 = \frac{7344}{144}$

Donc $k^2 - p^2 = 51$

Et on a d'après 1) les couples $(k ; p)$ qui vérifient $k^2 - p^2 = 51$

sont $(10 ; 7)$ et $(26 ; 25)$

Pour $k = 10$ on a $a = 12k = 12 \times 10 = 120$

Pour $p = 7$ on a $b = 12p = 12 \times 7 = 84$

Pour $k = 26$ on a $a = 12k = 12 \times 26 = 312$

Pour $p = 25$ on a $b = 12p = 12 \times 25 = 300$

les couples $(k ; p)$ qui vérifient

$$a^2 - b^2 = 7344 \text{ et } a \wedge b = 12$$

Sont $(120 ; 84)$ et $(312 ; 300)$

Exercice 03 :

Soient ABC un triangle et I le milieu de $[BC]$

1) a) Construire les points M et N tel que $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$

b) Montrer que les droites (BC) et (MN) sont parallèles

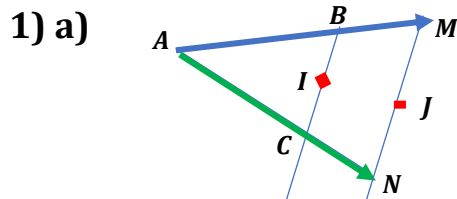
2) Soit J le milieu de segment $[MN]$

c) Montrer que $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AI}$

d) En déduire que A ; I et J sont alignés



Solution



b) $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}$

$$= \frac{3}{2} \overrightarrow{BA} + \frac{3}{2} \overrightarrow{AC}$$

$$= \frac{3}{2} \left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} \right)$$

$$= \frac{3}{2} \overrightarrow{BC}$$

Donc $\overrightarrow{MN} = \frac{3}{2} \overrightarrow{BC}$

Donc $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires

Donc (BC) et (MN) sont parallèles

2)a) Montrer que $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AI}$

$$\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{3}{2} \overrightarrow{AC}$$

$$= \frac{3}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

On a I le milieu de segment [BC]

Donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$

Donc $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = \frac{3}{2} \times 2\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{AI}$

b) En déduire que A ; I et J sont alignés

On a $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AI}$

Donc $\overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{JM} + \overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{JN} = 3\overrightarrow{AI}$; (*)

Et on a J le milieu de segment [MN]

Donc $\overrightarrow{JM} + \overrightarrow{JN} = \vec{0}$

Donc (*) devient $2\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AI}$

Donc $\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AI}$

Donc les vecteurs $\overrightarrow{AJ}$ et $\overrightarrow{AI}$ sont colinéaires

Donc les points A ; I et J sont alignés



Exercice 04 :

Soit ABC est un triangle

Soient I et I' deux points tel que : $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AI'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

1) Montrer que I' est le projeté de I sur la droite (AB) parallèlement à (BC)

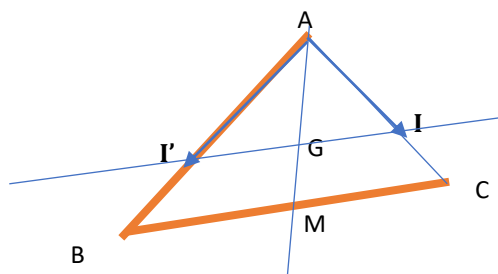
2) Soit M le milieu du segment [BC]

La droite (AM) coupe la droite (II') en G

a) Montrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$

b) En déduire que A ; G et M sont alignés

Solution



Soit ABC est un triangle

Soient I et I' deux points tel que : $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AI'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

1) Montrer que I' est le projeté de I sur la droite (AB) parallèlement à (BC)

Soit P la projection sur la droite (AB) parallèlement à (BC)

On a : $P(A)=B'$; $P(C)=C$

De plus $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AI'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

Donc d'après théorème réciproque de THALES on a $P(I)=I'$

2) a) Montrons que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$

Soit P_1 la projection sur la droite (AM) parallèlement à (BC)

On a : $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

Et $P_1(A) = A$; $P_1(I) = G$ et $P_1(C) = M$

Donc $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$

Car la projection conserve le coefficient de colinéarité

b) En déduire que A ; G et M sont alignés

On a $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$

Donc les vecteurs $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires

Donc les points A ; G et M sont alignés